

리비전 검토 보고서

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics

for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토 대상 2026-08-13 리비전, 79 쪽

검토 관점 CG 분야에서의 신규성, 범위 통제, 구현 가능성, quality-latency 기여

검토일 2026-08-14

최종 판정: 구현 착수 권장 - 핵심 kill test 를 전제로 잠정 주제 확정 가능

Contents

1	Executive Summary	3
2	검토 범위와 판단 기준	3
3	이전 핵심 지적의 해소 여부	4
3.1	Source-of-truth 충돌: 해소	4
3.2	Patch locality 와 Local basis identity: 적절히 수정	4
3.3	Selector overhead: 핵심 위험을 실질적으로 줄임	4
3.4	Active Local factorization: 오류가 아니라 명시된 성능 위험으로 전환	5
3.5	Conservative assembly, complement, feedback: double counting 해결	5
3.6	Thin-surface map: rank-2 와 full-rank 용도를 분리	5
4	신규성 평가	6
4.1	개별 구성요소의 최초성은 주장할 수 없음	6
4.2	논문을 실제로 지탱할 MC1	6
4.3	논문을 실제로 지탱할 MC2	7
4.4	세 번째 contribution 의 적절한 위치	7
4.5	현재 신규성의 최종 판정	7
5	범위 통제: 포기할 것과 포기하면 안 되는 것	8
5.1	과감히 포기해도 되는 항목	8
5.2	포기하면 안 되는 항목	8
6	남아 있는 핵심 위험	8
6.1	“Error-Triggered” 제목은 아직 조건부	8
6.2	Joint KKT 가 runtime 병목이 될 가능성	9
6.3	Decay 누적으로 adaptive solve 가 always-on 이 될 가능성	9
6.4	Topology distillation 이 가장 큰 연구 위험	9
7	권장 v0 파이프라인	10
8	가장 먼저 통과해야 할 세 개의 kill test	10
8.1	Gate A – Representation	10
8.2	Gate B – Local necessity	11
8.3	Gate C – Actual quality-latency	11
9	실험과 baseline 우선순위	11
9.1	정량 핵심 asset	11

9.2 필수 baseline 순서	11
9.3 가장 중요한 보고 곡선	12
10 논문 프레이밍 권고	12
10.1 권장 제목	12
10.2 권장 contribution 문장	12
10.3 피해야 할 표현	12
11 최종 평가와 즉시 실행 순서	13
A 원문 섹션별 검토 추적표	14
B 최종 한 문장 판정	14

1 Executive Summary

이번 리비전은 이전 검토에서 제기된 핵심 구조적 모순을 대부분 해소했다. 특히 V0 core 와 조건부 H/F/G 를 분리하고, patch identity 를 보존하는 fixed-superset Local basis, cached-compliance fixed-budget selector, corrected-minus-predictor feedback, typed rank-2/full-shell map 을 명시한 점이 적절하다. 현재 문서는 기능을 더 추가할 단계가 아니라, 세 개의 kill test 로 연구 가설을 빠르게 반증하면서 구현을 시작할 단계다.

평가 항목	판정	비고
CG 문제로서의 가치	높음	static 3DGS 의 직접적인 wind animation 이라는 사용자 가치가 명확함
문제/범위의 명확성	높음	attached thin surface, prescribed one-way wind, no self-contact 로 제한됨
방법 명세의 일관성	상당히 높음	이전 source-of-truth 충돌과 double counting 문제가 정리됨
핵심 신규성	조건부로 충분	MC1 과 MC2 가 강한 baseline 대비 실제로 성립해야 함
V0 구현 가능성	현실적	H/F/G 없이도 완결된 deterministic physics V0 가 존재함
전체 옵션 구현 필요성	없음	H/F/G 는 profiling/oracle gap 이 있을 때만 추가
논문 타깃	CGF/TVCG 도전 가능	representation, Local necessity, actual Pareto 의 세 gate 통과 조건

가장 중요한 결론은 두 가지다.

1. 더 이상 method 를 확장하지 말고 구현을 시작해야 한다.
2. 논문을 지탱할 핵심은 “모든 모듈의 성공” 이 아니라, 아래 두 축의 성공이다.

Static 3DGS → topology-distilled physical scaffold

Global ROM + selectively activated complementary Local physics

2 검토 범위와 판단 기준

본 검토는 원문의 최신 79 쪽 리비전을 대상으로 한다. 문서가 스스로 정의한 V0 core, 조건부 모듈, runtime owner contract, 실험 및 go/no-go 기준을 기준으로 다음을 점검했다.

- 이전 리비전에서 발견된 수식/소유권/실행 순서 모순이 실제로 해소되었는가?
- 개별 선행기술의 조합을 넘어 CG 논문으로 방어 가능한 contribution 이 남는가?
- “정확도 일부를 양보하고 실제 wall-clock 를 줄이는 graphics system” 으로 성립하는가?

- 실패 가능성이 높은 모듈을 버려도 논문 중심이 유지되는가?
- 구현 전에 반드시 판정해야 할 kill test 가 충분히 앞쪽에 배치되었는가?

원문은 V0 를 full-anchor current-state aero, always-on Global ROM, patch-indexed fixed-superset Local basis, fixed-budget selector, physics-only Local, conservative assembly/complement, one corrector, affine transport 로 정의하고, H/F/G 를 독립적인 조건부 모듈로 내렸다. 이 범위 재설정이 현재 리비전의 가장 중요한 개선이다. (원문 pp.8–9, 43–46, 73–76)

3 이전 핵심 지적의 해소 여부

3.1 Source-of-truth 충돌: 해소

이전에는 아이디어 스케치와 구현 체크리스트가 서로 다른 basis 구성, gate, rank-2 map, corrector 계약을 가리켰다. 최신 문서는 현재 스케치를 canonical source 로 선언하고, 다음 다섯 충돌을 명시적으로 정리했다. (원문 p.9)

이전 충돌	현재 계약	판정
전역 Local orthogonalization	patch-local basis 와 explicit cross block	PASS
cost-normalized gate main-line	cached-compliance fixed Top-K; benefit/cost 분리	PASS
cubature/F/G 필수	각각 독립적인 조건부 H/F/G	PASS
rank-2 map 에 3D cofactor	3x2 tangent map 과 별도 3x3 full-shell map	PASS
corrector 가 전체 reaction 재 사용	updated-minus-consumed delta 만 적용	PASS

3.2 Patch locality 와 Local basis identity: 적절히 수정

현재 상태 분해는 다음과 같다.

$$\mathbf{u}^t = \Phi \mathbf{q}^t + \Psi_{S_t} \mathbf{z}_{S_t}^t, \quad \Phi^\top M \Psi_r = 0.$$

각 patch 의 basis 는 Global span 만 제거하고 patch 내부에서 정규화한다. 서로 다른 patch 를 하나의 전역 QR/SVD 로 섞지 않으며, patch 사이 coupling 은 M_{rs} , C_{rs} , K_{rs} 에 보존한다. Active set 변화 시 basis 를 다시 만드는 대신 fixed coordinate slots 에서 principal block 만 선택한다. (원문 pp.9, 15–16)

이 수정은 다음을 보존한다.

- patch gate 의 owner identity,
- patch/group energy 와 계산 단위,
- state remapping 없는 persistent Local coordinates,
- overlap patch 사이의 실제 coupling.

3.3 Selector overhead: 핵심 위험을 실질적으로 줄임

이전 auxiliary Global-only counter-state selector 는 selector 를 위해 두 번째 geometry reconstruction, aero evaluation, internal-force evaluation 을 수행할 수 있었다. 최신 V0 는 이미 계산된 owner-resolved anchor force 를 재사용하고, 작은 group effective operator 의 compliance 를 질의한다. (원문 pp.26–29)

$$\eta_{G,\text{comp}}^t = \left[\frac{(\mathbf{g}_G^t)^\top (A_G^{\text{eff}})^{-1} \mathbf{g}_G^t}{m_G^{\text{own}} + \varepsilon_m} \right]^{1/2}.$$

이제 selector 는 별도의 trajectory integration 이나 두 번째 force evaluation 없이 현재 frame 의 cached force 를 사용한다. 비싼 counter-state residual 은 offline 또는 저주기 analysis backend 로 내려갔다.

이 score 는 엄밀한 posterior error estimator 가 아니라 complement-response proxy 다. 문서도 이를 명시하고 Oracle regret 와 activation delay 로 calibration 하도록 했으므로, 논리적으로 과장되지 않았다.

3.4 Active Local factorization: 오류가 아니라 명시된 성능 위험으로 전환

최신 문서는 S_t 가 달라지면 principal matrix 와 factorization 도 달라진다는 점을 인정한다. 따라서 모든 frame 을 cached triangular solve 라고 가정하지 않고, exact direct factorization, bounded cache, incremental update, block-preconditioned PCG, always-on superset reference 를 비교하도록 했다. (원문 pp.31–32, 44–46)

이제 설계상 모순은 해소되었지만, 실제 성능은 여전히 미정이다. 특히 다음이 반드시 profiler 에 포함되어야 한다.

- active/decay signature churn,
- factor cache hit/miss 와 invalidation,
- gather/factor/solve/scatter p50/p95/p99,
- retained cross-block density 와 PCG iteration 수,
- same-set exact direct solve 대비 approximate backend error.

3.5 Conservative assembly, complement, feedback: double counting 해결

Patch proposal 은 channel 별로 anchor space 에 먼저 조립되고, conservation 과 $\Phi^\top f = 0$ 을 하나의 KKT 에서 동시에 만족한다. 순차 projection 이나 patch 별 integrate-then-average 는 금지된다. (원문 pp.33–35)

Corrector 는 predictor 가 이미 소비한 cross load 와 base aero 를 기록한 뒤, 다음 delta 만 사용한다.

$$\begin{aligned} \Delta Q_g^{\text{aero},t} &= Q_g^{\text{corr},t} - Q_g^{\text{pred},t}, \\ \Delta Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{struct},t} &= Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{updated},t} - Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{consumed},t}. \end{aligned}$$

이 계약은 이전 버전의 가장 큰 double-counting 위험을 제거한다. (원문 pp.35–36)

3.6 Thin-surface map: rank-2 와 full-rank 용도를 분리

현재 문서는 surface area/normal 을 3x2 tangent Jacobian 의 두 column cross product 에서 계산하고, Gaussian covariance 에는 normal extension 을 포함한 별도의 3x3 shell map 을 사용한다. (원문 pp.20–22, 36–37)

- surface physics: tangent map $J_s^t \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$,
- area-normal: $(J_s^t e_1) \times (J_s^t e_2)$,

- covariance transport: full-rank $F_{s,\text{shell}}^t \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

이 구분은 thin shell 의 rank-2 geometry 와 anisotropic Gaussian covariance 를 혼용하지 않기 위해 필수적이며, 현재 정의는 적절하다.

4 신규성 평가

4.1 개별 구성요소의 최초성은 주장할 수 없음

원문은 다음을 명시적으로 비주장으로 내렸다. (원문 pp.8, 10–12, 46–49)

- 최초의 modal wind simulation,
- 최초의 Gaussian surface aerodynamic force,
- 최초의 mesh-free reduced 3DGS dynamics,
- 최초의 global–local Gaussian simulator,
- 최초의 learned residual physics,
- 최초의 adaptive local simulation,
- affine Gaussian transport 자체의 신규성.

이 태도가 맞다. 개별 요소는 Wind Projection Basis, Gaussian Swaying, FreeForm/PhysSkin, Subspace Condensation/Trading Spaces, complementary dynamics, physics residual learning 등과 직접 겹친다.

4.2 논문을 실제로 지탱할 MC1

MC1: independently reconstructed static 3DGS 에서 explicit target triangle mesh 없이 thin-surface simulation package 를 만드는 topology/operator distillation.

핵심은 edge F1 자체가 아니다. 다음 인과관계가 성립해야 한다.

Predicted scaffold → low spectrum/eigenspace 보존 → stable downstream wind dynamics.

검증 항목은 다음과 같다.

- close-layer false connection 억제,
- total/local area 와 mass 보존,
- 첫 8–16 개 eigenfrequency,
- modal subspace principal angle,
- independent GS seed/density/hole/floater 에 대한 robustness,
- Oracle package 대비 downstream trajectory 와 stability gap.

단순 point graph 나 sparse bending relation 은 선행이 존재한다. 신규성은 static 3DGS 에서 **simulation 에 유효한 operator/eigenspace 까지 보존**한다는 데 있다.

4.3 논문을 실제로 지탱할 MC2

MC2: always-on Global ROM 이 놓치는 local high-frequency wind response 를, patch identity 를 보존하는 complementary Local physics 로 선택적으로 복원하는 것.

이 기여가 성립하려면 다음 비교에서 우위가 있어야 한다.

- Global rank 증가,
- always-on Local,
- same-anchor sparse shell/PD/XPBD,
- direct neural rollout,
- random/curvature/strain selector.

Global + selected Local must dominate larger Global rank or always-on Local

특히 tip flutter, traveling gust front, attachment transition, localized fold/curvature 에서 high-frequency spectrum 과 phase 를 더 낮은 비용으로 복원해야 한다.

4.4 세 번째 contribution 의 적절한 위치

Closed-loop geometry-to-load update 와 affine Gaussian transport 는 중요한 system mechanism 이지 만, 독립적인 새 연산으로 주장하기는 약하다. 다음과 같이 system contribution 으로 정리하는 편이 안전하 다.

권장 SYS claim: fixed physical budget 에서 simulation solve cost 를 Gaussian rendering resolu- tion 과 분리하고, corrected Global-Local state 를 직접 renderable Gaussian mean/covariance 로 일관되게 운반하는 interactive wind-animation system.

즉 N_G 가 증가하더라도 dynamics anchor 수와 reduced rank 를 고정했을 때 T_{dyn} 가 거의 일정함을 보여 야 한다. 전체 frame cost 가 N_G 와 무관하다고 주장하면 안 된다.

4.5 현재 신규성의 최종 판정

주장	판정	성립 조건
Topology-distilled scaffold	CONDITIONAL	independent GS 에서 low modes 와 downstream dynamics 보존
Selective complementary Local	CONDITIONAL	Global-rank 및 same-anchor baseline 대비 Pareto 우위
Closed-loop feedback	CONDITIONAL	no-feedback 대비 Global response/teacher error 개선
Affine transport	Supporting	rendering artifact 감소; 자체 novelty 는 아님
H cubature	Optional	full-anchor aero 가 실제 병목일 때만
F missing force	Optional	physics-only Local 보다 반복적으로 개선할 때만
G learned gate	Optional	cached-compliance 보다 같은 budget/latency 에서 우수할 때 만

5 범위 통제: 포기할 것과 포기하면 안 되는 것

5.1 과감히 포기해도 되는 항목

다음은 첫 논문에서 제외하거나 조건부로 둘 수 있다. 제거해도 MC1/MC2 는 유지된다.

항목	권장 처리
Aerodynamic hyper-reduction H	full-anchor aero 가 병목일 때만 구현
Learned missing-force F	physics-only Local 과 반복 가능한 gap 이 있을 때만
Learned future-benefit gate G	Oracle-cached gap 이 있고 G 가 그 gap 을 줄일 때만
Teacher-FSI, wake, vortex shedding	optional small subset 또는 후속 연구
Self-contact, tearing, detached flight	첫 논문 제외
Full tree, whole flower, multi-layer contact	후속 연구
Appearance residual network	제외; co-rotated appearance 만 사용
Dynamic basis recomputation/remapping	제외; fixed superset 유지
Arbitrary material/category generalization	제외; thin elastic surface family 로 제한

5.2 포기하면 안 되는 항목

다음 중 하나가 실패하면 현재 논문의 중심 framing 을 축소해야 한다.

1. Independent static GS 에서 physical scaffold 를 생성하는 능력.
2. Selected Local 이 단순 Global rank 증가보다 좋은 Pareto 를 만드는 것.
3. Same-anchor sparse solver 와 비교한 실제 quality-latency 이점.
4. Patch force 선조립 후 하나의 coupled Local solve 를 수행하는 계약.
5. Inactive/decay 계산이 profiler 상 실제로 skip 되는 것.

6 남아 있는 핵심 위험

6.1 “Error-Triggered” 제목은 아직 조건부

원문은 error-triggered 가 certified posterior error estimator 가 아니라고 명시한다. V0 selector 는 cached-compliance proxy 다. 따라서 최종 결과가 learned/calibrated error selector 까지 가지 않는다면 제목은 다름이 더 안전하다.

- *Residual-Guided Global-Local Wind Dynamics...*
- *Compliance-Guided Selective Local Dynamics...*
- *Selective Complementary Wind Dynamics...*

O3 에서 learned/calibrated selector 가 실질적인 gap 을 보일 때만 “Error-Triggered” 를 유지하는 것이 좋다.

6.2 Joint KKT 가 runtime 병목이 될 가능성

문서에서는 작은 KKT 라고 표현하지만, 변수는 anchor force field 이므로 generic solve 로 구현하면 비쌀 수 있다. V0 구현은 다음을 권장한다.

- constraint 수를 작게 유지,
- 고정 matrix 부분을 setup 에서 precompute,
- runtime 에는 small Schur complement 만 풀이,
- channel 간 동일 factor 재사용,
- rank/feasibility negative test,
- assembly/KKT 가 dynamics 시간의 일정 비율을 넘으면 simpler backend 로 후퇴.

6.3 Decay 누적으로 adaptive solve 가 always-on 이 될 가능성

Traveling gust 에서는 새 patch 가 Active 가 되고 이전 patch 가 Decay 에 남는다.

$$S_t = A_t \cup D_t.$$

$|A_t|$ 가 작아도 $|S_t|$ 가 커지면 solve cost 는 줄지 않는다. 따라서 stationary, slow-traveling, fast-traveling, reversing gust 에서 다음을 별도로 기록해야 한다.

- active ratio ρ_A ,
- solve-set ratio ρ_S ,
- decay residence distribution,
- set churn 과 unique signatures,
- cache hit/miss 와 p95/p99 latency.

6.4 Topology distillation 이 가장 큰 연구 위험

현재 package 가 요구하는 것은 edge classification 이상이다.

- layer separation 과 oriented adjacency,
- area/mass 와 local tangent frame,
- stretching/bending relation,
- Global/Local operator 와 basis,
- Gaussian binding.

실제 GS 의 missing backside, holes, floaters 에서 low mode 까지 안정적으로 복원하는 것은 어렵다. TD12-R 을 solver 개발과 병렬로 조기에 수행하는 결정은 적절하다. 이 preflight 가 실패하면 full adaptive system 을 기다리지 말고 claim 을 축소해야 한다.

7 권장 V0 파이프라인

V0의 목적은 논문 전체를 완성하는 것이 아니라, MC1과 MC2가 살아 있는지 가장 싸게 판정하는 것이다.

Static 3DGS + metric scale + material + attachment
 -> topology-distilled sparse oriented scaffold
 -> full-anchor current-state quasi-steady aero
 -> always-on Global ROM
 -> cached-compliance fixed-K group selection
 -> physics-only complementary Local solve
 -> conservative overlap + Global complement
 -> optional one Global corrector
 -> affine Gaussian mean/covariance transport
 -> standard 3DGS rendering

V0에서 의도적으로 제외할 것:

No H cubature	No F missing-force network	No G learned gate
No Teacher-FSI	No appearance residual	No self-contact / free flight

이 V0 만으로도 다음을 판정할 수 있다.

1. static GS에서 physical scaffold가 가능한가?
2. Global ROM보다 Local enrichment가 필요한가?
3. selected Local이 always-on/same-anchor solver보다 실제로 빠른가?
4. patch selection이 GPU kernel과 wall-clock를 실제로 줄이는가?
5. 최종 Gaussian animation이 hole/overlap/covariance failure 없이 안정적인가?

8 가장 먼저 통과해야 할 세 개의 kill test

8.1 Gate A – Representation

Independent GS에서 생성한 scaffold가 Oracle 대비 다음을 만족해야 한다.

- area/mass 보존,
- close-layer shortcut 억제,
- 첫 8–16개 eigenfrequency 보존,
- modal subspace principal angle 제한,
- downstream Global projection/rollout 안정성.

실패 시 결정: “without explicit target triangle-mesh reconstruction” claim을 축소하거나, simple topology asset/explicit proxy baseline으로 전환한다.

8.2 Gate B – Local necessity

다음은 동일 latency 또는 coordinate budget 에서 비교한다.

Global rank sweep vs. Global + Oracle selected Local.

Local 이 tip flutter, PSD, phase, traveling gust response 를 명확하게 개선해야 한다.

실패 시 결정: Local/gate 를 제거하고 topology-distilled Global ROM 논문으로 축소한다. 단, 이 경우 신규성은 한 단계 낮아진다.

8.3 Gate C – Actual quality–latency

MPM 보다 빠르지만 보면 안 된다. 동일 anchor graph 와 material/load 를 사용하는 sparse shell, PD, XPBD 와 비교해야 한다.

- dynamics-only 약 2x 이상의 명확한 speedup, 또는
- 동일 p95 latency 에서 유의미하게 낮은 trajectory/spectrum error, 또는
- multi-object batch 에서 높은 throughput.

실패 시 결정: selective-compute headline 을 철회하고 always-on/simple solver 로 전환한다.

9 실험과 baseline 우선순위

9.1 정량 핵심 asset

첫 논문 정량 benchmark 는 다음 네 종류가 가장 안전하다.

1. cantilever strip – frequency/damping unit test,
2. rectangular flag – main Global/Local/gust benchmark,
3. triangular pennant – geometry/torque generalization,
4. curtain strip – traveling spatial gust 와 active set migration.

Single leaf/petal 은 organic-shape transfer 및 qualitative/secondary quantitative 결과로 두는 편이 안전하다. Paper-like sheet 는 permanent crease/plasticity 를 주장하지 않아야 한다.

9.2 필수 baseline 순서

1. high-resolution shell/MPM teacher,
2. same-anchor sparse corotational/PD/XPBD,
3. WPB-style rest-state modal load,
4. current-surface full-anchor Global ROM,
5. Global rank sweep,
6. Global + full/physics-only/reduced Local,
7. always-on vs Oracle/cached-compliance selected Local,
8. matched Gaussian Swaying-style surface aero + MPM,

9. FreeForm-style point/GS ROM,
10. direct/recurrent neural Global 및 PGRD-style residual.

Official code 나 input contract 를 맞추지 못하면 논문명을 그대로 baseline label 로 쓰지 않고 “-style” 또는 “matched reimplementaion” 으로 표기해야 한다.

9.3 가장 중요한 보고 곡선

- trajectory error vs p95 dynamics latency,
- spectrum error vs p95 latency,
- active/solve-set ratio vs latency/error,
- Global rank vs selected Local budget Pareto,
- N_G vs separated T_{dyn} , $T_{\text{transport}}$, T_{render} ,
- topology modal error vs downstream rollout error.

10 논문 프레이밍 권고

10.1 권장 제목

현재 결과가 나오기 전의 가장 안전한 working title 은 다음과 같다.

**Topology-Distilled Selective Global–Local Wind Dynamics
for Static 3D Gaussian Thin Surfaces**

Learned/calibrated error selector 가 실제 Pareto 를 만들면 “Error-Triggered” 로 되돌릴 수 있다.

10.2 권장 contribution 문장

1. **A topology-distilled sparse physical scaffold** that converts independently reconstructed static Gaussian thin surfaces into simulation-ready reduced operators without explicit target triangle-mesh reconstruction.
2. **A selective complementary Local dynamics scheme** that restores spatially localized high-frequency wind response beyond an always-on Global ROM, while conservatively coupling overlapping patches.
3. **An interactive directly renderable system** that closes geometry-to-load feedback and transports the final Global–Local state to Gaussian means and covariances, while separating structural simulation resolution from rendering resolution.

10.3 피해야 할 표현

- first global–local Gaussian dynamics,
- first modal wind simulation for 3DGS,
- first Gaussian aerodynamic force,
- first adaptive local physics,
- full fluid–structure interaction,

- solver-free physics,
- runtime cost independent of Gaussian count.

권장 표현은 “without explicit target triangle-mesh reconstruction” 과 “without runtime continuum simulation” 이다.

11 최종 평가와 즉시 실행 순서

최종 평가: 현재 리비전은 논문 아이디어 스케치로 충분히 성숙했으며 구현 착수가 타당하다. 이전처럼 최신 기법을 모두 mainline 에 묶은 거대한 시스템이 아니라, deterministic V0 와 조건부 H/F/G 를 분리하여 실패한 모듈을 제거해도 연구가 종료될 수 있게 설계되었다.

즉시 실행 순서

1. TD01 deterministic contracts, force ledger, tangent/full-shell map, affine transport unit tests.
2. TD12-R representation preflight 를 5–10 개 simple object 와 independent GS variants 에서 병렬 실행.
3. Oracle topology strip/flag package 와 full-anchor aero 구현.
4. Global ROM vs same-anchor sparse solver kill test.
5. Oracle selected Local vs Global rank sweep Pareto.
6. Cached-compliance fixed-K selector 와 Active/Decay/Dormant state machine.
7. Conservative KKT/complement 와 one-corrector 검증.
8. 그 뒤에만 predicted topology full training.
9. H/F/G 는 각각 필요성 gap 이 확인된 경우에만 추가.

연구 중단 또는 축소의 가장 중요한 신호

- TD12-R 에서 low mode/package 복원이 반복 실패한다.
 - Global rank 증가가 selected Local 과 동일한 품질을 더 싸게 낸다.
 - same-anchor sparse solver 가 이미 충분히 빠르고 안정적이다.
 - decay 와 factor churn 때문에 selected solve 가 always-on 보다 느리다.
- 이 경우 결과를 억지로 유지하지 말고 claim 또는 시스템을 즉시 축소해야 한다.

A 원문 섹션별 검토 추적표

원문 위치	검토 주제	보고서 판단
pp. 6–12	scope, owner, contribution	V0/optional split 과 non-claim 계약이 적절함
pp. 14–16	topology/operator/bases	patch-local identity 와 cross blocks 로 이전 locality 문제 해소
pp. 16–19	labels/benefit	F/G 를 조건부로 내리고 generalized-to-nodal contract 를 명시함
pp. 20–24	surface/aero/global load	rank-2 tangent 와 full-shell 분리, full-anchor reference 우선이 타당함
pp. 25–29	Global predictor/selector	cached-compliance V0 가 selector overhead 를 줄임
pp. 29–36	Local/assembly/feedback	force 선조립, joint constraints, delta corrector 로 double counting 해소
pp. 36–40	transport/runtime algorithm	final total state 를 한 번 운반하는 계약이 일관됨
pp. 43–46	curriculum/runtime contract	factorization 과 break-even 을 정직하게 profile 하도록 함
pp. 46–49	related work	개별 최초성 대신 exact-chain/MC1/MC2 evidence 로 신규성 경계를 설정함
pp. 50–63	experiment registry	solver track 과 end-to-end track 을 분리하여 input privilege 를 명시함
pp. 67–72	go/no-go/risks	실패 시 모듈 제거 또는 claim 축소가 가능하도록 설계됨
pp. 73–76	MVP/framing	구현 착수 가능한 최소 경로와 안전한 contribution wording 제시

B 최종 한 문장 판정

이번 리비전은 “모든 것을 완성해야 하는 거대 시스템” 에서 “MC1 과 MC2 를 세 개의 kill test 로 반증하고, 실패한 H/F/G 는 제거할 수 있는 CG 연구” 로 전환되었다. 더 이상 기능을 추가하지 말고 구현을 시작하는 것이 맞다.

검토 한계. 본 보고서는 설계 문서의 논리, 범위, 수식 계약, 실험 계획을 검토한 것이다. 실제 신규성의 최종 판정과 venue 적합성은 구현 결과, strong baseline 재현, measured quality–latency Pareto 가 확보된 뒤 다시 평가해야 한다.